

FICHE DE PROCÉDURE : CONFIGURATION, DÉPLOIEMENT ET FONCTIONNEMENT DU PROJET LUDOTHÈQUE

SAÉ 2.03 : Mettre en place une solution informatique pour l'entreprise

1. Présentation de l'Infrastructure Matérielle et Logicielle

Notre solution repose sur le principe de l'architecture à deux machines virtuel, isolant le serveur d'application du serveur de base de données afin de garantir la sécurité et d'optimiser les performances de la plateforme.

Infrastructure Matérielle (Virtualisation)

L'ensemble de l'infrastructure est virtualisé à l'aide de l'hyperviseur Oracle VirtualBox. Les machines sont configurées ainsi :

- **VM 1 : Serveur Web & Application** — Debian 13 | RAM: 2048 Mo | 1 vCPU | Réseau Bridged/Host-Only.
- **VM 2 : Serveur de Base de Données** — Debian 13 | RAM : 2048 Mo | 1 vCPU | Doit appartenir au même sous-réseau.

Infrastructure Logicielle

- **Serveur Web** : Nginx (intercepte les requêtes HTTP et gère les ressources statiques).
- **Serveur d'Application** : Gunicorn (fait l'interface entre le serveur HTTP Nginx et le code Django).
- **Framework d'Application** : Python 3 + Django (framework gérant la logique métier et les vues).
- **Système de Gestion de Base de Données** : MariaDB Server (MySQL) pour le stockage des informations.
- **Gestionnaire de Version** : Git & GitHub (mécanisme de gestion de version et déploiement applicatif).

2. Description du Fonctionnement du Projet

L'application est une plateforme web dynamique dédiée à la gestion d'une Ludothèque. Elle offre un panel d'outils interconnectés permettant de naviguer au sein du catalogue de la structure, de suivre les avis et de lister les comptes utilisateurs.

Le module "Reroll" Aléatoire

La page d'accueil (index) propose une fonction de tirage aléatoire ("Reroll") qui interconnecte toutes les composantes relationnelles de la base de données. L'utilisateur peut explorer l'écosystème via 4 points d'accès fluides :

- **1. Auteur à** Redirige vers une vue filtrée listant tous les jeux créés par cet auteur spécifique.
- **2. Catégorie à** Affiche dynamiquement tous les jeux de société associés à ce genre précis.
- **3. Jeu à** Ouvre la fiche technique détaillée du jeu, affichant ses spécificités et la liste complète de ses avis.
- **4. Commentaire/Joueur à** Permet de consulter le profil d'un joueur et de lister l'historique complet de tous les commentaires qu'il a rédigés.

3. Procédure d'Installation et de Déploiement

Cette partie détaille les étapes manuelles chronologiques indispensables pour rebâtir l'infrastructure à partir de systèmes d'exploitation vierges.

Partie A : Configuration du Serveur de Base de Données (VM BDD)

1. Installation du serveur MariaDB :

```
sudo apt update && sudo apt install mariadb-server -y
```

2. Ouverture du service au réseau :

Par défaut, MariaDB n'écoute que sur l'interface locale 127.0.0.1. Pour autoriser la VM Web à s'y connecter, modifiez le fichier /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf et ajustez la ligne :

```
bind-address = 0.0.0.0
```

Redémarrez ensuite le service système pour appliquer les changements :

```
sudo systemctl restart mariadb
```

3. Création et attribution des privilèges sur la base de données :

Connectez-vous à la console MariaDB en tant que root (mysql -u root) et exécutez les requêtes de configuration :

```
CREATE DATABASE ludotheque CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;  
CREATE USER 'Ludo_user'@'IP_VM_Web' IDENTIFIED BY 'MDP';  
GRANT ALL PRIVILEGES ON ludotheque.* TO 'Ludo_user'@'IP_VM_Web' ;  
FLUSH PRIVILEGES;
```

Partie B : Configuration du Serveur Applicatif (VM Web)

1. Clonage du dépôt et création de l'environnement virtuel Python :

```
cd /home/toto/  
git clone https://github.com/debenji68/SAE-2.03.git  
cd SAE-2.03  
python3 -m venv .venv  
source .venv/bin/activate  
pip install -r requirements.txt
```

2. Liaison de Django vers MariaDB :

Dans le fichier SAE_203/settings.py, configurez le dictionnaire DATABASES pour cibler l'adresse IP de la VM BDD :

```
DATABASES = {  
    'default': {  
        'ENGINE': 'django.db.backends.mysql',  
        'NAME': 'ludotheque',  
        'USER': 'Ludo_user',  
        'PASSWORD': 'TonMotDePasseSecurise',  
        'HOST': 'IP_VM_BDD',  
        'PORT': '3306',  
    }  
}
```

Appliquez immédiatement les migrations pour créer la structure des tables :

```
python manage.py migrate
```

3. Configuration de Gunicorn :

Créez le fichier de service /etc/systemd/system/gunicorn.service :

```
[Unit]  
Description=gunicorn daemon for Ludotheque  
After=network.target  
  
[Service]  
User=toto  
Group=www-data  
WorkingDirectory=/home/toto/SAE-2.03/SAE_203  
ExecStart=/home/toto/SAE-2.03/.venv/bin/gunicorn --workers 3 --bind  
unix:/run/gunicorn.sock SAE_203.wsgi:application  
  
[Install]  
WantedBy=multi-user.target
```

Activez et démarrez le service de façon persistante :

```
sudo systemctl enable --now gunicorn
```

4. Configuration de Nginx (Serveur d'Infrastructure) :

Générez le fichier de configuration de site virtuel dans /etc/nginx/sites-available/ludotheque :

```
server {
    listen 80;
    server_name 'IP_VM_Web';

    location /static/ {
        alias /home/toto/SAE-2.03/SAE_203/static/;
    }
    location / {
        include proxy_params;
        proxy_pass http://unix:/run/gunicorn.sock;
    }
}
```

Activez le lien symbolique et relancez Nginx pour exposer le site :

```
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/ludotheque /etc/nginx/sites-enabled/
sudo systemctl restart nginx
```

4. Répartition des Tâches et Justification de la Conception

Étudiant	Tâches Assignées (Gantt)	Livrables Réalisés
Benjamin	Création et configuration des VM Serveur BDD et Serveur Web. Création et implémentation des CRUDS Joueur, Commentaire et Liste Jeux.	VM Serveur BDD et Serveur Web opérationnelle. Formulaire de création de joueurs, formulaire pour laisser un commentaire et une note et formulaire pour ajouter des jeux dans sa liste. Fichiers forms.py, models.py, views.py, urls.py, setting.py et plusieurs fichiers Html.
Maxence	Schéma relationnel, Rapport de projet, BDD de base, HTML, CSS	BDD, pages HTML, style css, modification de CRUD pour le reroll, fiche de joueur, schéma relationnel, fiche commentaire, affiche dynamique
Evan	Création et implémentation des CRUD pour les entités	Modèles Django des catégories, auteurs et jeux dans models.py.

	Catégorie, Auteur et Jeu. Participation à la rédaction de la fiche de procédure du projet.	Formulaires associés dans forms.py. Vues d'ajout, d'affichage, de modification et de suppression dans views.py. Routes configurées dans urls.py. Templates HTML pour les listes, formulaires et confirmations de suppression. Participation importante à la rédaction de la fiche de procédure finale.
Amaury	Calcul des statistiques de notes par jeu (moyenne par type de joueur, mise en avant des commentaires les mieux et les moins bien notés). Import de nouveaux jeux par fichier CSV avec création automatique de l'auteur.	Affichage sur la liste des jeux de la moyenne des notes par type de joueur (particulier / professionnel) ainsi que du meilleur et du pire commentaire. Page d'import CSV avec préambule décrivant le format attendu et bilan de l'import. Fichier CSV d'exemple. Modifications des fichiers views.py, urls.py et des gabarits HTML (liste.html, importer_csv.html).

5. Explications détailler de ce que chacun a fait

Benjamin :

Dans le cadre de cette SAÉ, mes contributions ont principalement porté sur la conception de l'infrastructure système et le développement de la logique applicative liée aux utilisateurs. J'ai tout d'abord pris en charge la création, la configuration et l'interconnexion réseau des deux machines virtuelles (le Serveur Web et le Serveur BDD), garantissant ainsi un environnement de production Two-Tier stable et sécurisé. Sur le plan du développement avec le framework Django, j'ai conçu et implémenté l'intégralité du cycle CRUD pour les entités **Joueur**, **Commentaire** et **Liste Jeux**. Ce travail a nécessité une structuration rigoureuse de la base de données via le fichier models.py, la mise en place de formulaires dynamiques de saisie dans forms.py (notamment pour la création de profils et l'attribution de notes), ainsi que le routage des requêtes et la programmation des vues logiques associées (urls.py, views.py et settings.py). Enfin, j'ai développé et intégré les différents gabarits HTML correspondants, permettant aux usagers de la ludothèque de manipuler et de consulter leurs données de manière fluide et intuitive sur l'interface web

Maxence :

Dans le cadre de cette SAÉ, mes contributions ont principalement porté sur la conception et la création de la base de données MySQL, ainsi que sur le développement complet de l'interface utilisateur en HTML/CSS pour l'application ludothèque. En premier lieu, j'ai assuré la modélisation et la création de la base de données relationnelle MySQL. Ce travail a inclus la définition rigoureuse de toutes les tables (Joueur, Jeu, Auteur, Catégorie, Commentaire, ListeJeux). Sur le plan du développement front-end, j'ai dû faire une interface web en HTML et CSS. J'ai dû effectuer des modifications et améliorations de l'interface pour qu'à l'ajout de nouvelles fonctionnalités comme le reroll marche correctement. Celles-ci incluent la création de quatre nouvelles pages : une page de fiche détaillée pour chaque jeu affichant tous les commentaires avec une note moyenne calculée, une page listant tous les jeux d'un auteur spécifique avec ses informations biographiques, une page affichant tous les jeux d'une catégorie donnée avec sa description, et enfin une page répertoriant tous les commentaires postés par un joueur en particulier avec ses informations sur son profil. J'ai pu faire en sorte que le site soit responsive, pour que l'utilisateur puisse utiliser la ludothèque sur n'importe quelle plateforme.

Amaury :

Dans le cadre de cette SAÉ, mes contributions ont principalement porté sur le développement des traitements statistiques liés aux commentaires et sur la fonctionnalité d'import de jeux par fichier. J'ai tout d'abord implémenté, pour chaque jeu, le calcul de la moyenne des notes par type de joueur (particulier et professionnel) à l'aide des fonctions d'agrégation de l'ORM Django (`values()` et `annotate(Avg())`), de manière à déléguer le calcul directement à la base de données plutôt que de le réaliser en Python. J'ai également mis en avant, sur la page de chaque jeu, le commentaire ayant obtenu la note la plus haute ainsi que celui ayant obtenu la note la plus basse, en triant les commentaires par note (`order_by`) puis en sélectionnant le premier résultat (`first()`). Enfin, j'ai développé la fonctionnalité d'import de nouveaux jeux à partir d'un fichier CSV : la lecture du fichier ligne par ligne, la création automatique de l'auteur lorsqu'il n'existe pas encore dans la base (`get_or_create`), la gestion des erreurs ligne par ligne et l'affichage d'un bilan d'import. La structure du fichier attendu est décrite en préambule de la page de chargement. Ce travail a impliqué des modifications des fichiers `views.py` et `urls.py`, ainsi que des gabarits HTML correspondants (liste des jeux et page d'import).

Evan :

Dans le cadre de cette SAÉ, mes contributions ont principalement porté sur la création et l'implémentation des CRUD pour les entités Catégorie, Auteur et Jeu. J'ai d'abord travaillé sur la définition des modèles dans `models.py`, afin de représenter les données principales de la ludothèque et leurs relations, notamment le lien entre un jeu, son auteur et sa catégorie. J'ai ensuite mis en place les formulaires dans `forms.py` avec les `ModelForm`, ce qui permet de générer automatiquement les champs à partir des modèles et de simplifier la saisie des données. J'ai également développé les vues dans `views.py` pour permettre l'ajout, l'affichage, la modification et la suppression des catégories, auteurs et jeux, en utilisant notamment `get_object_or_404`, `form.is_valid()`, `form.save()` et `delete()`. Enfin, j'ai configuré les routes dans `urls.py` et créé les templates HTML associés, comme les pages de liste, de formulaire et de confirmation de suppression. En plus du développement, j'ai aussi

grandement participé à la rédaction de la fiche de procédure, notamment pour expliquer l'installation, le fonctionnement général du projet et la mise en place des fonctionnalités réalisées. Mon travail a donc permis de rendre les données principales de la ludothèque directement manipulables depuis l'interface web et de contribuer à la documentation finale du projet.